

## EXAMEN PARCIAL DE MINERÍA DE GRAFOS

|        |                      |            |        |         |                  |       |          |
|--------|----------------------|------------|--------|---------|------------------|-------|----------|
| Nombre | Remiel Heredia Pérez | Expediente | 750662 | Carrera | Ciencia de Datos | Fecha | 12/03/26 |
|--------|----------------------|------------|--------|---------|------------------|-------|----------|

Yo [Remiel Heredia] al participar en este examen me comprometo a que lo entregado sea fruto solamente de mi trabajo, como una oportunidad de demostrar lo que he aprendido hasta el día de hoy. Además, reconozco que la copia es una falta a la honestidad académica y personal. Por lo que me comprometo a no incurrir en acciones que impliquen: 1) Usar cualquier apoyo de inteligencia artificial como *Gemini*, *ChatGPT*, *Copilot* o cualquier otro, 2) Copiar o dejar que alguien me copie, ni participar en cualquier tipo de intercambio de información por cualquier medio con los estudiantes inscritos a este curso o personas ajenas al mismo.

Lee todo el documento, antes de iniciar a responderlo. Tienes hasta las 14:50 horas para completarlo y hasta las 15:00 para subir los dos entregables. ¡Mucha suerte!

El archivo **Personas.csv** contiene la información de las personas. El archivo **Relaciones.csv** contiene la información de la relación entre las personas, incluyendo el peso. Utilizando la información de los dos archivos, crea un grafo dirigido con peso en una base de datos en NEO4J.

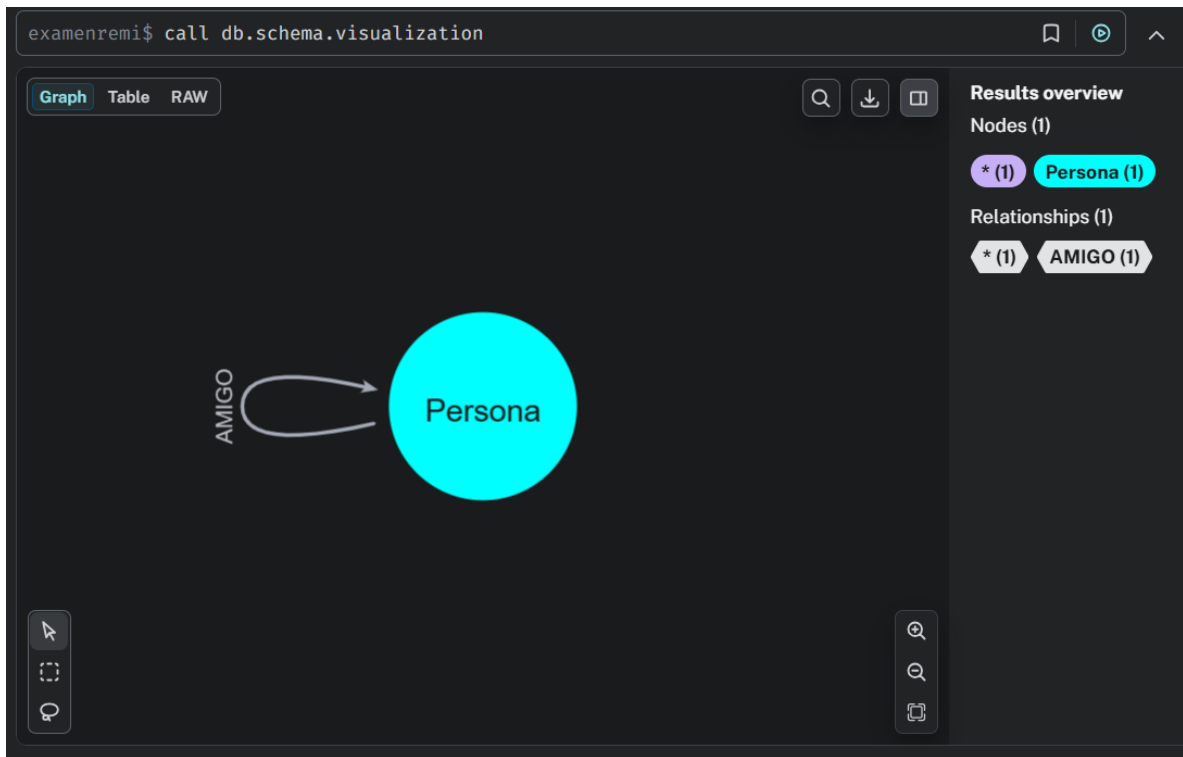
Puedes utilizar cualquiera de las herramientas vistas en clase para completar las actividades, pero cada respuesta debe tener una evidencia, por ejemplo, código cypher, tablas, imágenes de grafos, etc.

1. Crea el grafo
  - 1.1. En la instancia que usas para seguir cada clase, crea una nueva base de datos con tu nombre [1 punto]
  - 1.2. Usa la base de datos personas para hacer este examen.
  - 1.3. Utilizando la herramienta para importar de NEO4J o código cypher que te permita crear nodos, atributos y sus relaciones dirigidas con peso. Evidencia una captura de pantalla del proceso para importar. [15 puntos]

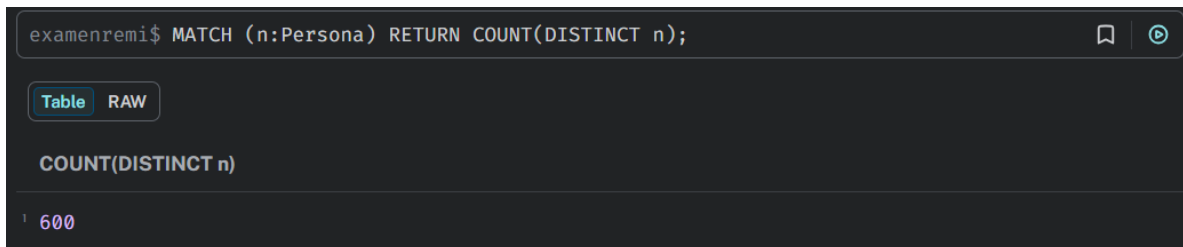


```
examenremi$ // Cargar nodos LOAD CSV WITH HEADERS FROM 'file:///Personas.csv' AS row CREATE
// Cargar relaciones
```

2. Describe el grafo
  - 2.1. Una imagen del esquema general. Evidencia una captura de pantalla [3 puntos]



2.2. ¿Cuántos nodos hay? [1 punto]



2.3. ¿Qué atributos tiene cada nodo? [1 punto]

examenremi\$ MATCH (n:Persona) RETURN n.id, n.nombre, n.colonia;

Table RAW

| n.id | n.nombre                   | n.colonia             |
|------|----------------------------|-----------------------|
| 1    | "MOISÉS DE PÉREZ"          | "COLINAS DE ATEMAJAC" |
| 2    | "SANTIAGO CID-PALACIOS"    | "AGUA BLANCA"         |
| 3    | "GRACIANO PINA CRESPO"     | "AGUA BLANCA"         |
| 4    | "ROLANDO BUSTOS CARVAJAL"  | "JARDINES DEL BOSQUE" |
| 5    | "ARISTIDES CASTELLS"       | "SECTOR REFORMA"      |
| 6    | "SILVIO BARBERO CARDONA"   | "AGUA BLANCA"         |
| 7    | "VICTORIA BARRIGA MORILLO" | "LA NORMAL"           |
| 8    | "VERA MUÑOZ TOMÁS"         | "AGUA BLANCA"         |
| 9    | "MARTIN DE POLO"           | "AGUA BLANCA"         |
| 10   | "MARICRUZ MARTORELL-PABLO" | "CHURUBUSCO"          |

2.4. ¿Cuántas relaciones hay? [1 punto]

examenremi\$ MATCH (n:Persona)-[a:AMIGO]->( ) RETURN COUNT(DISTINCT a);

Table RAW

| COUNT(DISTINCT a) |
|-------------------|
| 600               |

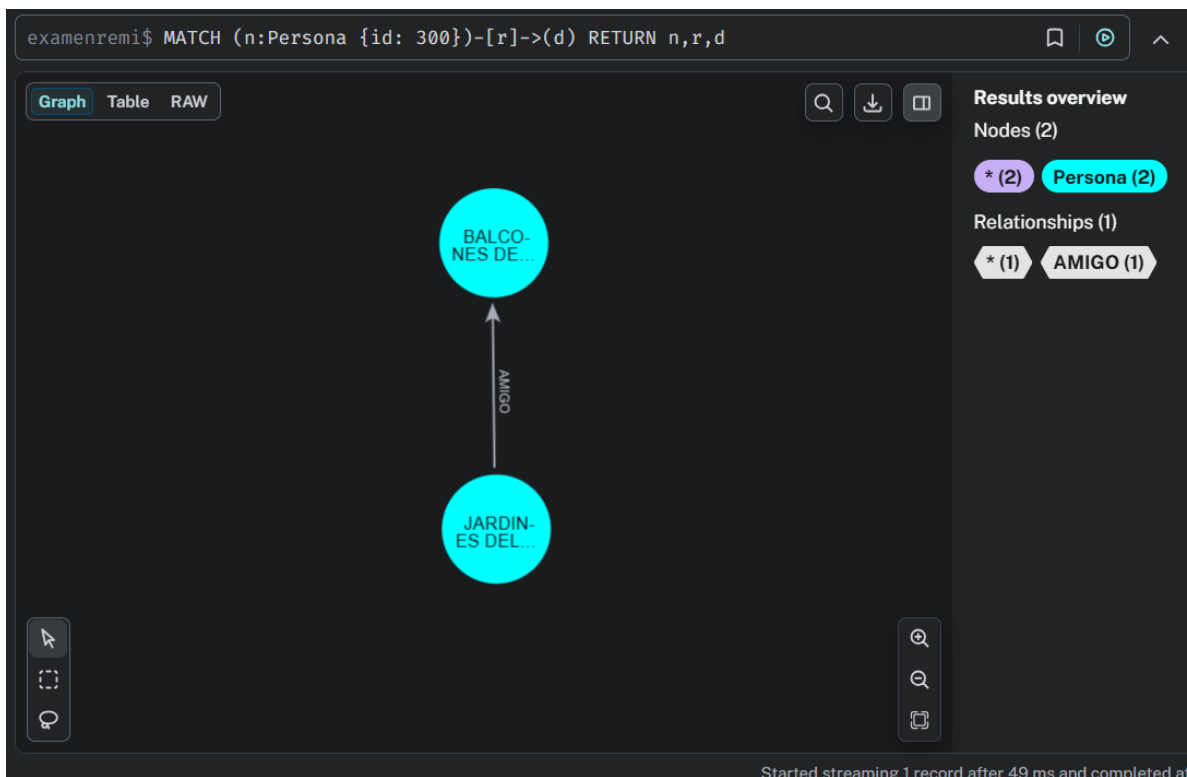
2.5. ¿Qué atributos tiene cada relación? [1 punto]

```
examenremi$ MATCH (n:Persona)-[a:AMIGO]->(p) RETURN n.nombre, a.peso, p.nombre;
```

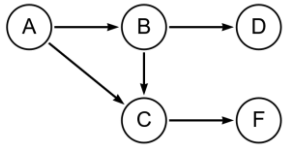
|   | n.nombre                   | a.peso | p.nombre                           |
|---|----------------------------|--------|------------------------------------|
| 1 | "MOISÉS DE PÉREZ"          | 38     | "MARGARITA MARIN OLIVA"            |
| 2 | "SANTIAGO CID-PALACIOS"    | 189    | "AITOR DEL JORDÁN"                 |
| 3 | "GRACIANO PINA CRESPO"     | 55     | "ISAAC PEINADO BENET"              |
| 4 | "ROLANDO BUSTOS CARVAJAL"  | 73     | "TANIA RAMIS LOSADA"               |
| 5 | "ARISTIDES CASTELLS"       | 76     | "PÁNFILO PONCIO REY ARRIBAS"       |
| 6 | "SILVIO BARBERO CARDONA"   | 136    | "FAUSTINO AGUILAR"                 |
| 7 | "VICTORIA BARRIGA MORILLO" | 31     | "ELIGIO PADILLA TOMAS"             |
| 8 | "VERA MUÑOZ TOMÁS"         | 41     | "DANILO PAZOS VALLS"               |
| 9 | "MARTIN DE POLO"           | 50     | "RAFAELA BRUNILDA POL ECHEVERRERA" |

3. Preguntas para responder con código cypher

3.1. Muestra el grafo de amigos de la persona con identificador 300. Evidencia captura de pantalla [4 puntos]

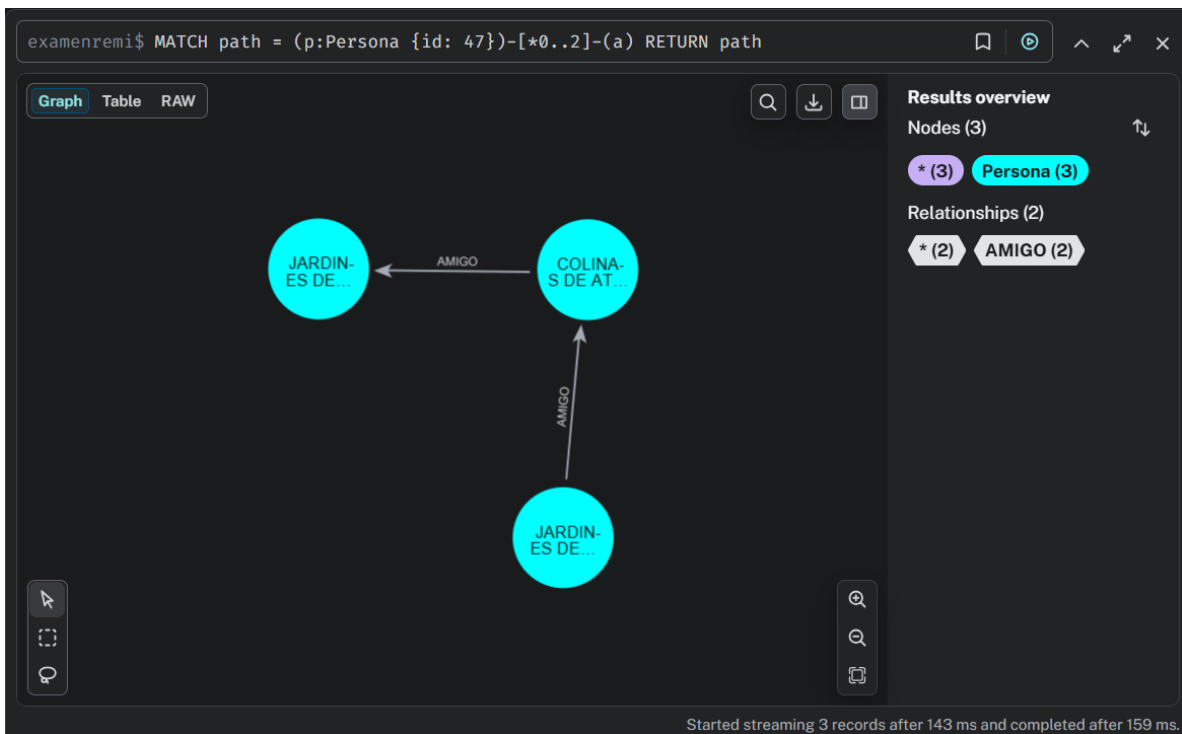


3.2. Realiza la matriz de adyacencia o la lista de adyacencia del siguiente grafo. [5 puntos]

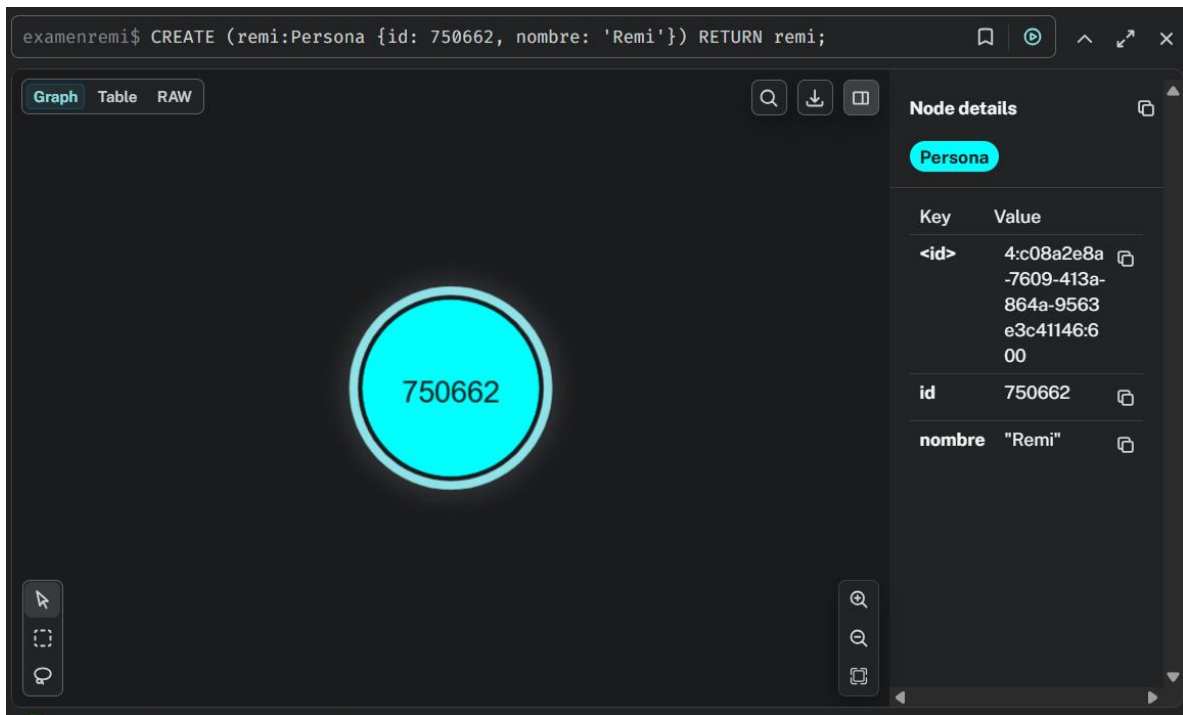


| Origen/destino | A | B | C | D | F |
|----------------|---|---|---|---|---|
| A              | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| B              | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| C              | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| D              | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F              | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

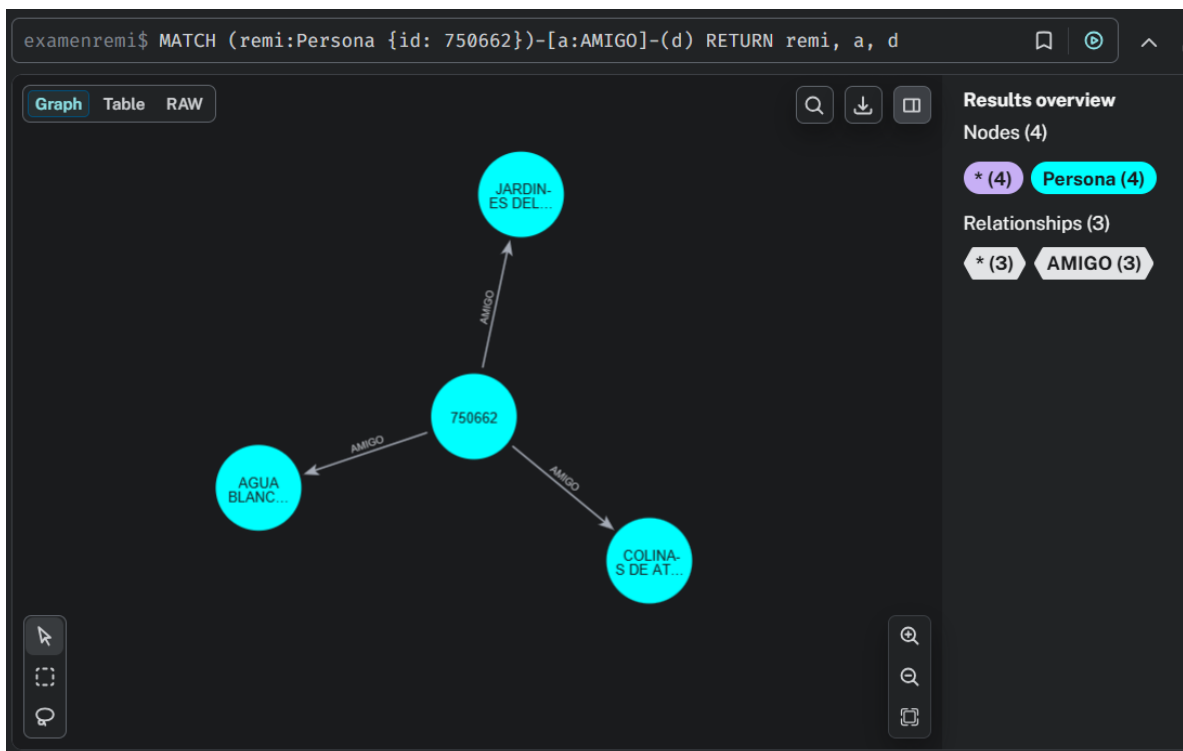
- 3.3. Cuántos y cuáles son los nombres de los amigos alcanzables a dos saltos de la persona con identificador igual a 47. Evidencia captura de pantalla [5 puntos]



- 3.4. Crea un nodo con tu nombre y el IdPersona igual a tu número de expediente. Evidencia captura de pantalla [4 puntos]

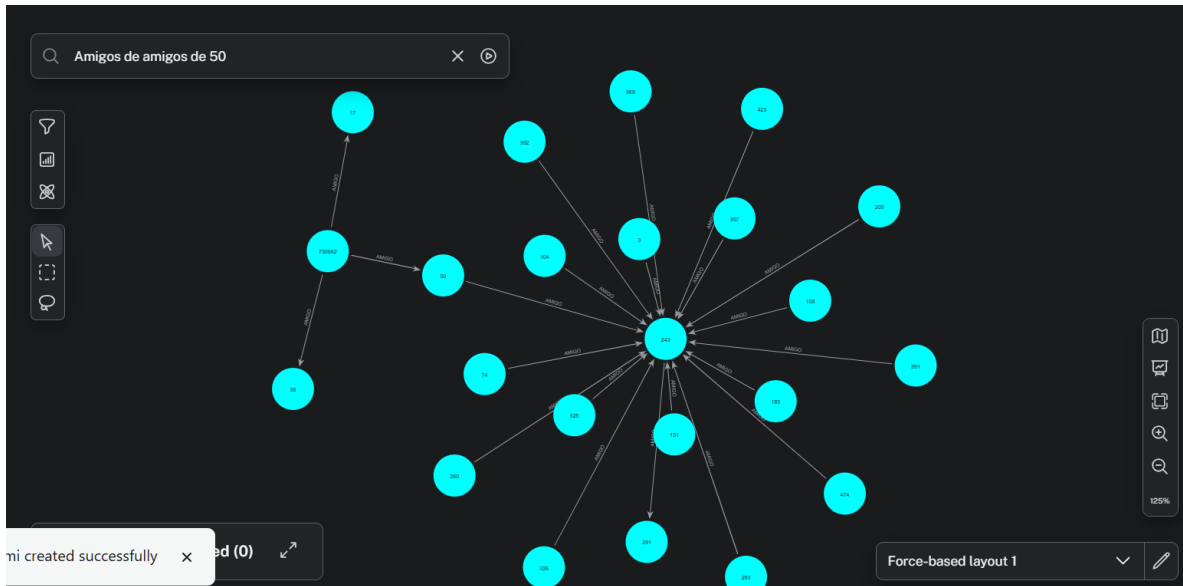


3.5. Realiza lo necesario para que seas amigo de las personas con identificador 17, 38 y 50 y muestra el grafo. Evidencia captura de pantalla [5 puntos]

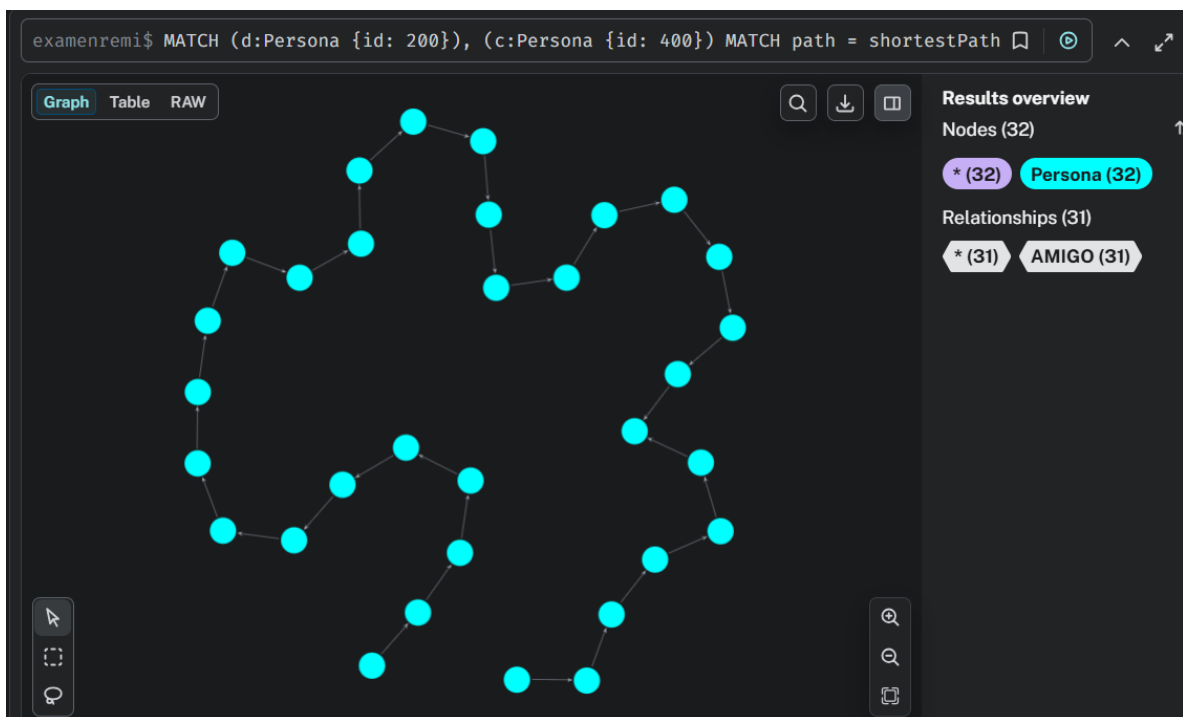


4. Utilizando Explore

4.1. Crea una consulta personalizada para que reciba el identificador de un nodo como parámetro y regrese el grafo de sus vecinos a dos saltos. Prueba tu consulta con el nodo 50. Evidencia una captura de pantalla [7 puntos]



4.2. Muestra la ruta más corta entre el nodo con identificador 200 y el nodo con identificador 400. Evidencia una captura de pantalla [7 puntos]



5. Con base en lo que sabes de los algoritmos de centralidad, responde las siguientes preguntas
- 5.1. ¿Cuáles serían los identificadores y nombres de los 4 principales nodos que tienen más conexiones inmediatas?
- Evidencia captura de pantalla [10 puntos]

```
examenremi$ MATCH (p:Persona)-[r:AMIGO]-(d:Persona) RETURN DISTINCT p.nombre, p.Degree
```

|   | p.nombre                | p.Degree |
|---|-------------------------|----------|
| 1 | "FULGENCIO PI-GUERRERO" | 36.0     |
| 2 | "ELIGIO PADILLA TOMAS"  | 21.0     |
| 3 | "ALE GIMENEZ SANS"      | 21.0     |
| 4 | "ODALIS POMBO"          | 20.0     |

5.2. ¿Cuáles serían los identificadores y nombres de los 4 principales nodos que sirven como camino esencial o puente entre grupos de nodos y por qué? Evidencia captura de pantalla [10 puntos]

```
examenremi$ MATCH (p:Persona)-[r:AMIGO]-(d:Persona) RETURN DISTINCT p.nombre, p.Betweenness
```

|   | p.nombre                        | p.Betweenness |
|---|---------------------------------|---------------|
| 1 | "ODALIS POMBO"                  | 100843.0      |
| 2 | "SILVESTRE ABELLN"              | 97881.0       |
| 3 | "PÁNFILO PONCIO REY ARRIBAS"    | 96836.0       |
| 4 | "GODOFREDO QUINTANILLA MENDOZA" | 96389.0       |

5.3. Muestra el identificador y el nombre de 4 nodos que de eliminarlos incrementaría el número de componentes desconectados en el grafo Evidencia captura de pantalla [10 puntos]

```
examenremi$ MATCH (p:Persona)-[r:AMIGO]-(d:Persona) RETURN DISTINCT p.nombre, p.ArarticulationPoints
```

|   | p.nombre                     | p.ArarticulationPoints |
|---|------------------------------|------------------------|
| 1 | "ARISTIDES CASTELLS"         | 1                      |
| 2 | "PÁNFILO PONCIO REY ARRIBAS" | 1                      |
| 3 | "XIOMARA OJEDA-NARANJO"      | 1                      |
| 4 | "CONSUELO VALENCIA DELGADO"  | 1                      |

5.4. ¿Cuáles serían los identificadores y nombres de los 4 principales nodos que propondrías para distribuir un mensaje y por qué? Evidencia captura de pantalla [10 puntos]



examenremi\$ MATCH (p:Persona)-[r:AMIGO]-(d:Persona) RETURN DISTINCT p.nombre, p.PageRank

Table RAW

|   | p.nombre                     | p.PageRank         |
|---|------------------------------|--------------------|
| 1 | "FULGENCIO PI-GUERRERO"      | 14.890175741376089 |
| 2 | "ELIGIO PADILLA TOMAS"       | 8.992770734460311  |
| 3 | "ALE GIMENEZ SANS"           | 8.856202606051307  |
| 4 | "PÁNFILO PONCIO REY ARRIBAS" | 8.489030299856132  |

Sube a Canvas los siguientes 2 entregables por separado:

1. Este documento, en formato Docx o PDF, con las respuestas a cada una de las preguntas [100 puntos menos si no se sube a Canvas o se sube y no puede abrirse el archivo]
2. Un archivo CQL que contenga el script que utilizaste para responder a cada pregunta. Si no puedes subirlo como CQL, puedes incluirlo como ZIP o 7Z [60 puntos menos si no se sube a Canvas o se sube y no puede abrirse el archivo]